



Endokrine sygdomme

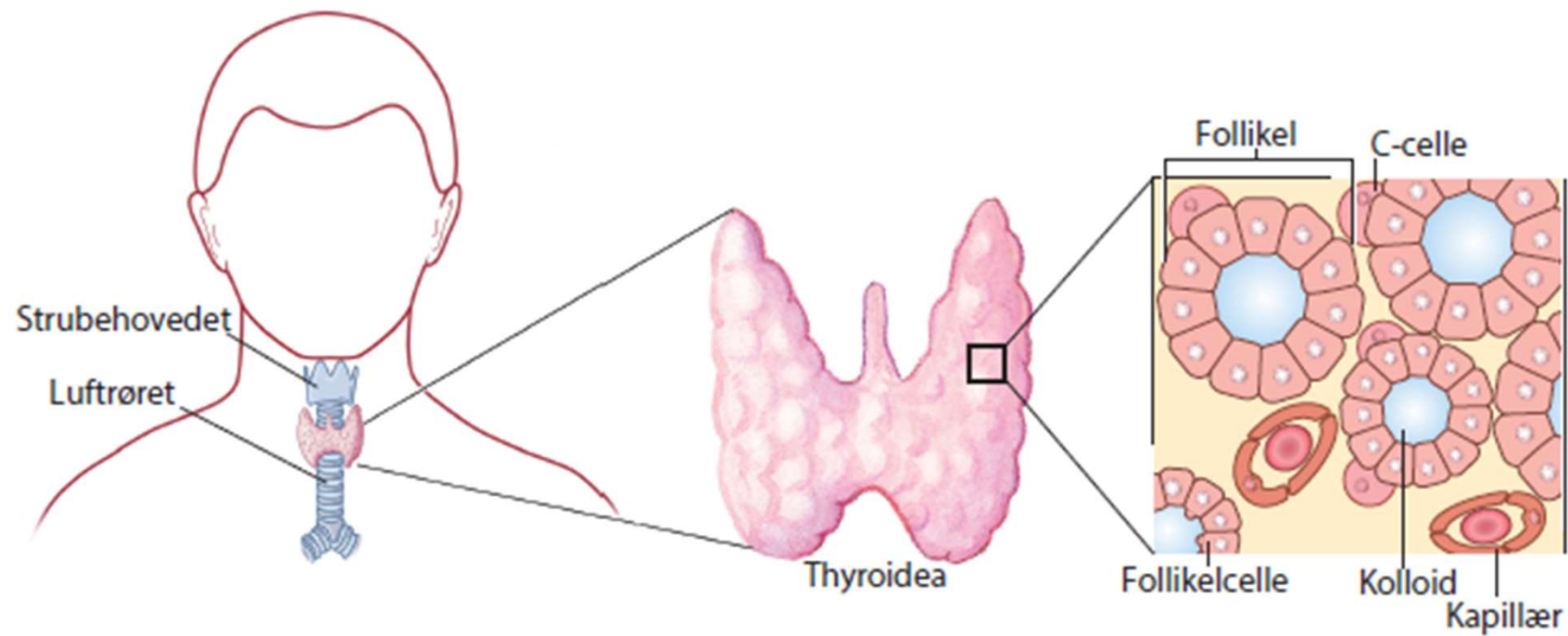
Thyreoidesygdomme

Andreas Mæchel Fritzen
Lektor
Biomedicinsk Institut



Thyroidea

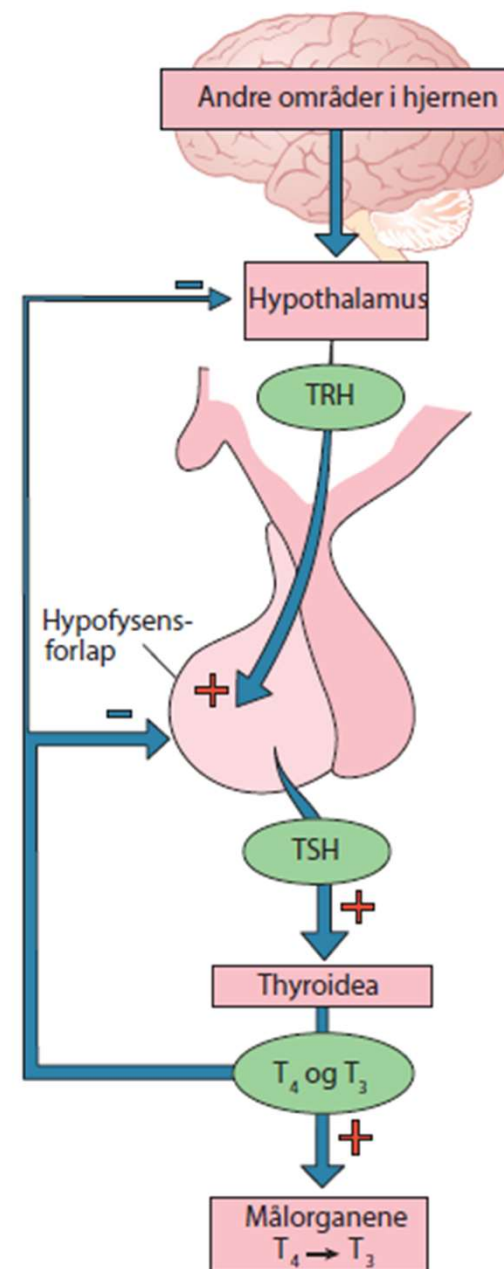
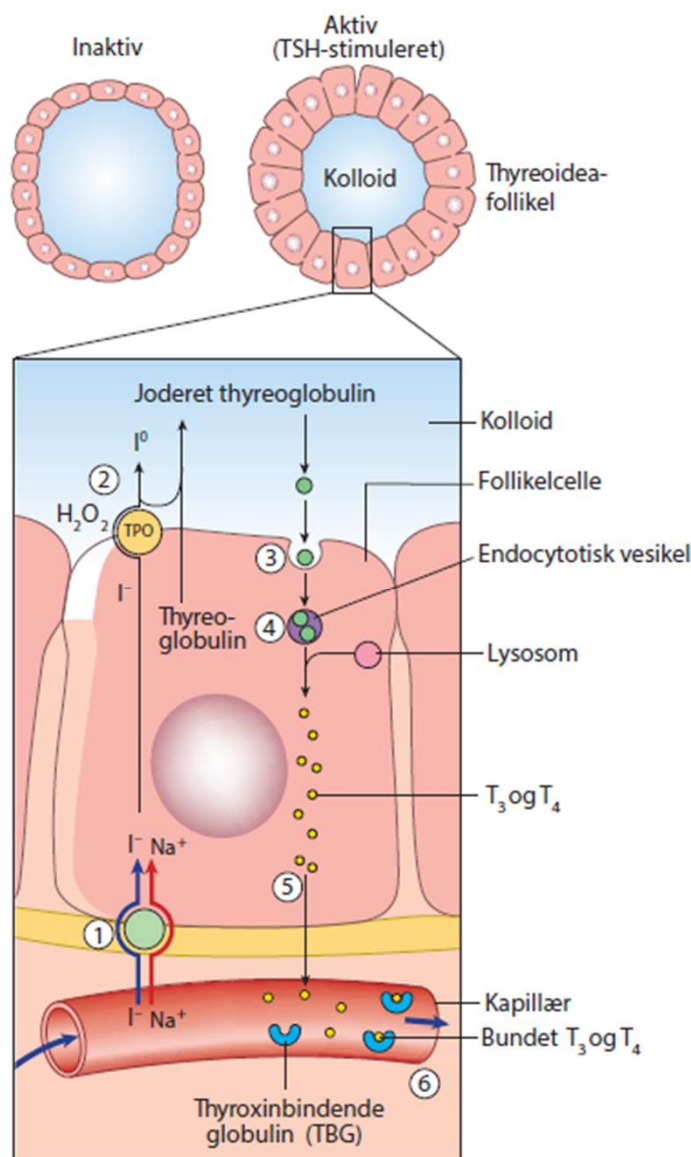
Figur 6.12 Gl. thyroideas anatomiske placering. Udsnittet viser kirtelvævets opbygning med follikler og de calcitoninproducerende C-celler.



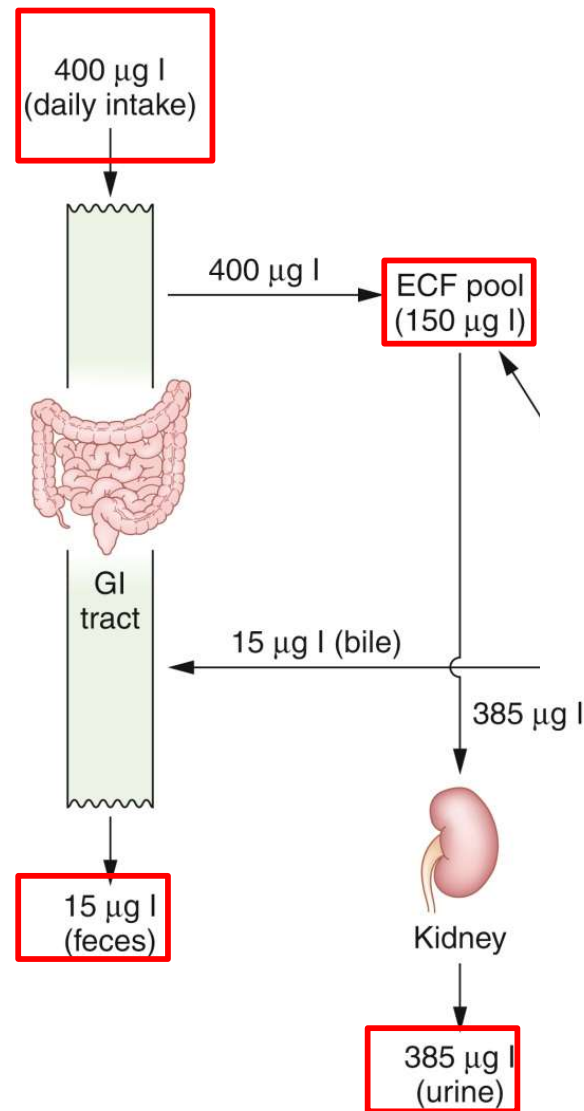
Thyroideahormon – syntese og regulering

Figur 6.13 Thyroideas syntese og udskillelse af hormoner. Jodid (I^-) optages i cellerne ved aktiv transport gennem cellemembranen (1). Ved den luminal cellemembran oxideres jodid af enzymet thyroperoxidase (TPO) og H_2O_2 (2). T_3 og T_4 dannes ved jodering af aminosyren tyrosin i thyroglobulin. Ved udskillelsen optages små kolloidvesikler fra follikellumen i follikelcellerne (3). I follikelcellerne frigør lysosomale enzymer thyroideahormonerne fra thyroglobulin (4). De frie hormoner er fedtopløselige og diffunderer gennem cellemembranen til væsvæsken (5). T_3 og T_4 transporteres rundt i organismen med blodet hovedsagelig bundet til et thyroxinbindende globulin (TBG) (6).

Figur 6.14 Regulering af udskillelsen af det thyroideastimulerende hormon (TSH). Udskillelsen stimuleres af det TSH-stimulerende hormon (TRH) fra hypothalamus. Thyroxin (T_4) og trijodthyronin (T_3) hæmmer udskillelsen af TSH ved en direkte hæmmende virkning på de TSH-producerende celler. Thyroideahormonerne har også en svagt hæmmende virkning på udskillelsen af TRH. TSH har intet negativt feedbacksystem til hypothalamus. TSH stimulerer produktionen af T_4 og T_3 .



Jod-metabolismen



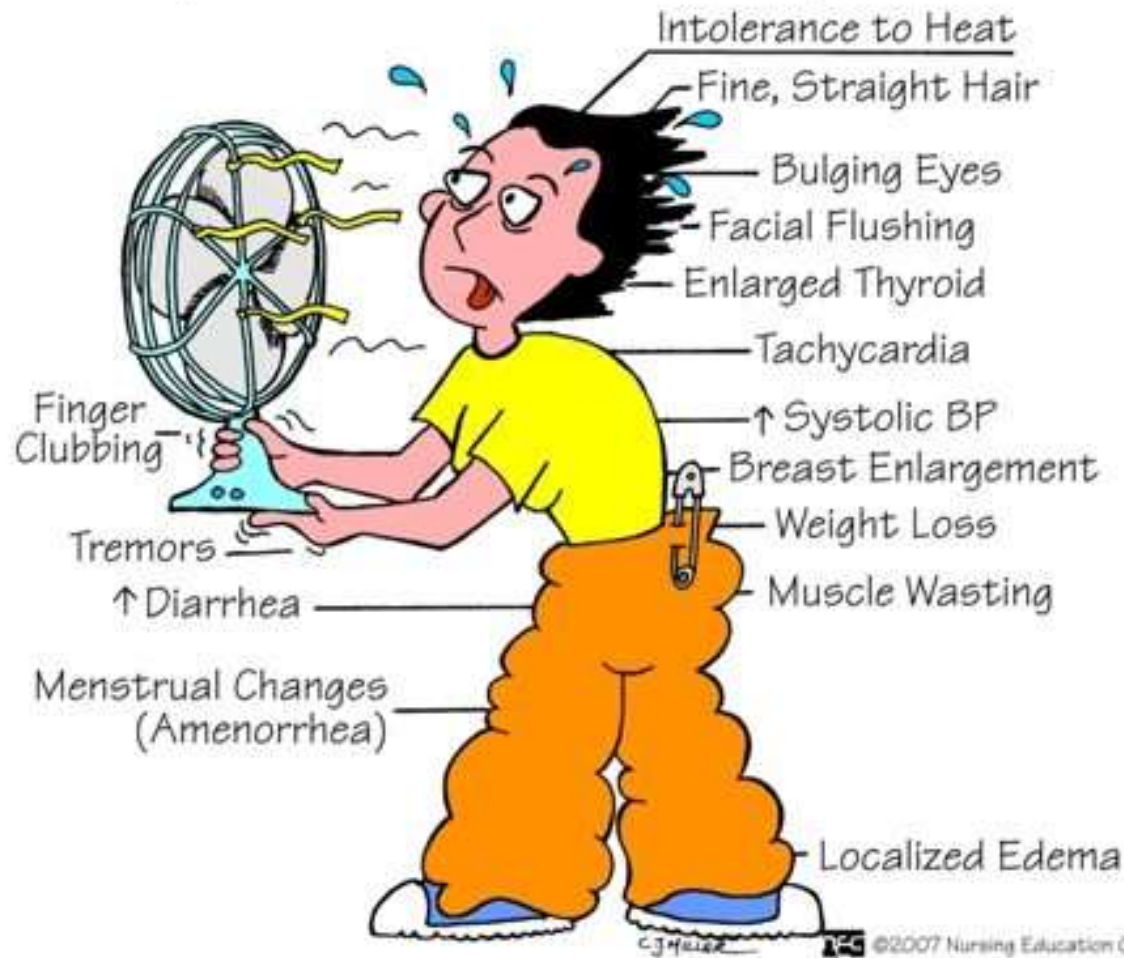
Hyperthyreose

Forekomst: ca. 10% (Ca 5000 pr år- 80% kvinder)

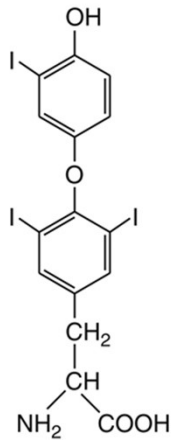
Årsager

- Thyreoidea hormon overproduktion
 - Graves disease (TSHR stimulerende antistoffer) 40%
 - Diffus toksisk struma
 - Toksisk multinodøs struma 50% (godartede knude(r))
 - Forbigående hyperteriose
- Jod-mangel eller overskud (kan forebygges!)
- Destruktions-hyperthyreose (thyreoiditis)
- Lægemidler

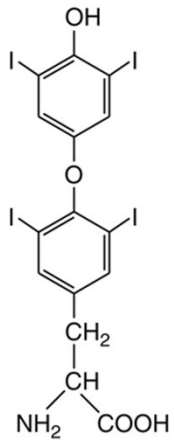
Symptomer på hyperthyreose



Diagnostik

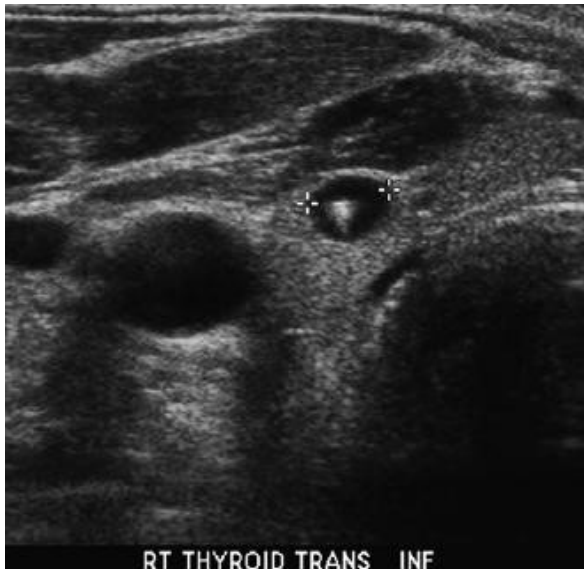


T₃: 3,5,3'-triiodo-
thyronine

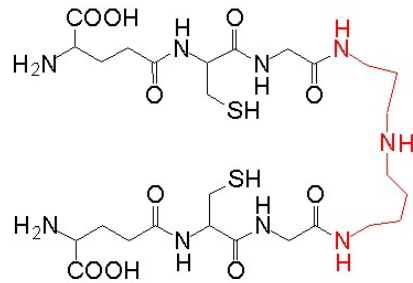


T₄ = Thyroxine:
3,5,3',5'-tetraiodothyronine

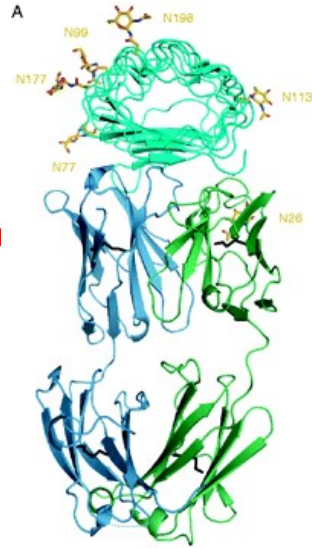
Blodprøver



Thyreoida ultralydscanning

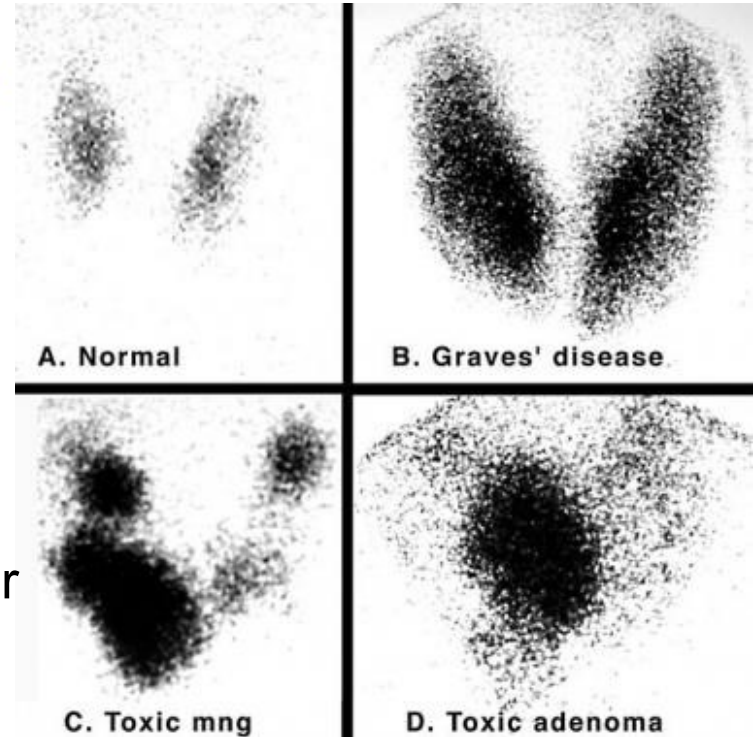


TSH



TSH receptor
antistoffer

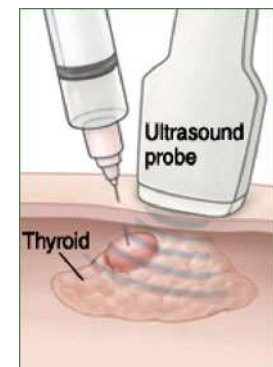
Thyreoida
autoantistoffer



Thyreoida scintigrafi



Ultralyd-vejledt finnålsbiopsi



Komplikationer til hyperthyreose

Tabel 6.10. Symptomer og fund ved hyperthyreose.

Almene:

- træthed
- vægttab
- øget appetit
- varmeintolerans
- søvnbesvær
- hyperaktivitet

Mentale og neurologiske:

- rastløshed/irritabilitet
- emotionel ustabilitet
- tremor (fin rysten)

Øjne (ved Graves' sygdom)

- Graves' orbitopati

Hud

- svedtendens
- hårtab
- negleforandringer

Muskler og knogler:

- muskelsvaghed
- muskelatrofi
- osteoporose

Hjerte og lunger:

- dyspnoe
- hjertebanken
- takykardi
- atriefibrillation
- angina pectoris

Mave og tarm:

- løs afføring

Gynækologiske:

- menstruationsforstyrrelser

Glukosemetabolisme:

- insulinresistens
- øget insulinbehov ved diabetes



- Osteoporose
- Kardiovaskulær sygdom
- Prætibialt myxødem
- Thyreoitoksisk krise



Graves orbitopati

TSH receptor AB krydsreager med celler øjet – inflammation (rygning)

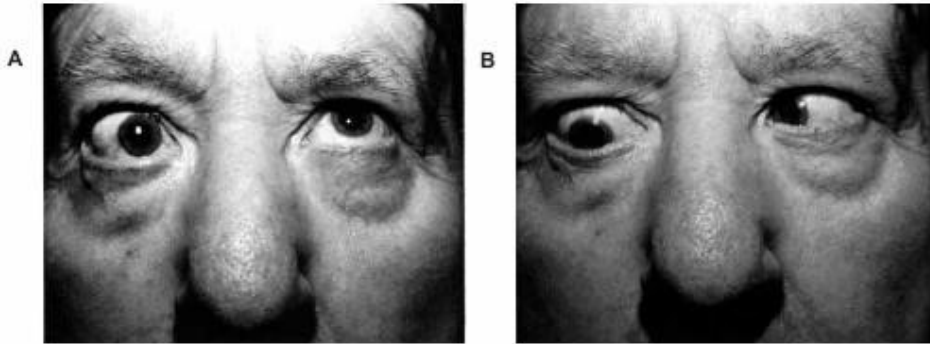


Figure 4. Bilateral globe subluxation in the inflammatory phase of GO. Note melting of the left cornea.



Tabel 6.11. Symptomer ved Graves' orbitopati (GO).

Øjenlågshævelse, især af de øvre øjenlåg:

- rødme af conjunctivae (øjnernes bindehinder), irritation i øjnene (grusfornemmelse), øget tåreflåd
- stirrende blik, tilbagetrækning af øvre øjenlåg, så det hvide i øjet ses hele vejen rundt om iris
- påvirkning af øjenmuskulernes funktion med indskrænket bevægelighed af øjnene i ét eller flere planer. Dette kan føre til skelen og dobbeltsyn
- eksoftalmus: Bulbus (øjeæblet) presses frem, kan føre til lukkedefekt af øjenlågene og risiko for hornhindebetændelse og cornealæsion.

Risikoen for GO er forøget:

- ved alvorlig hypertyreose og højt TRAb
- ved hypertyreose
- ved dårlig kontrol med sygdommen, især udvikling af hypotyreose, højt TSH
- ved rygning
- hos mænd.

Hypothyreose

Forekomst: ca. 5% (ca 2000 pr år)

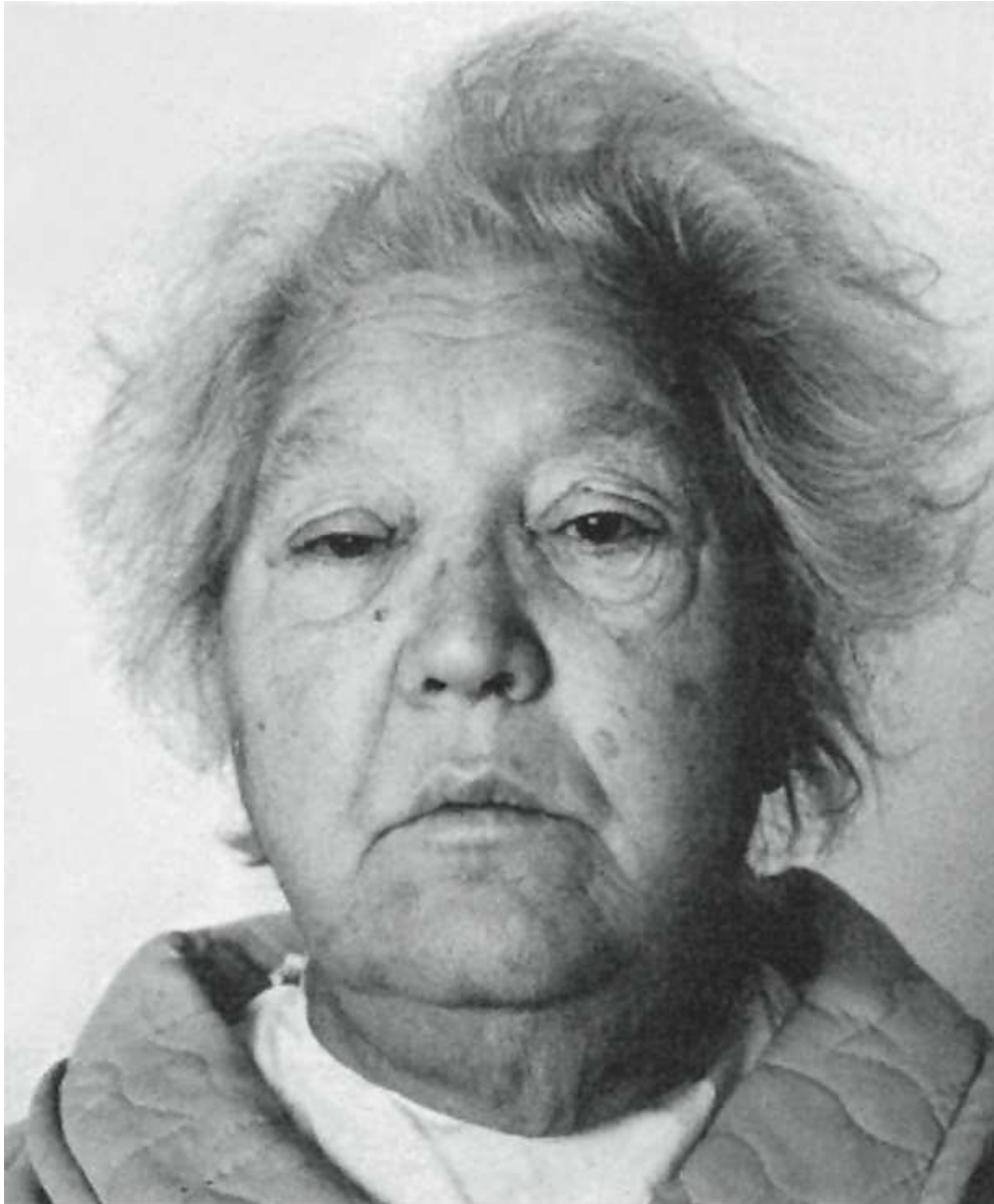
Årsager

- Erhvervet
 - Autoimmun thyreoiditis (TPO AB - inflammation)
 - Atrofisk thyreoiditis
 - Alvorlig jodmangel
- Iatrogen
 - Radiojod-behandling
 - Thyreoidea kirurgi
 - Visse lægemidler
- Medfødt
 - Aplasi/hypoplasi
 - Thyreoidea-hormon biosyntese-defekter

Symptomer på hypothyreose

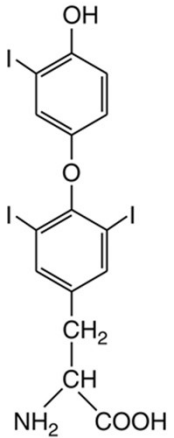


Hypothyreose

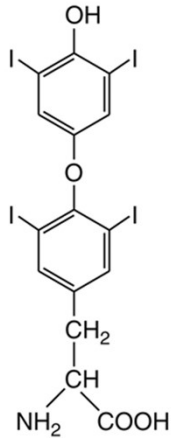


Diagnostik

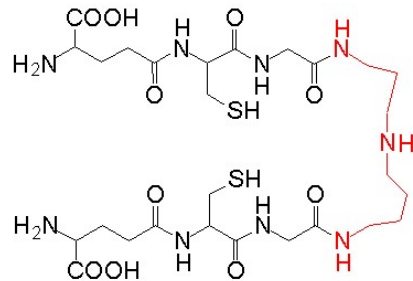
Blodprøver



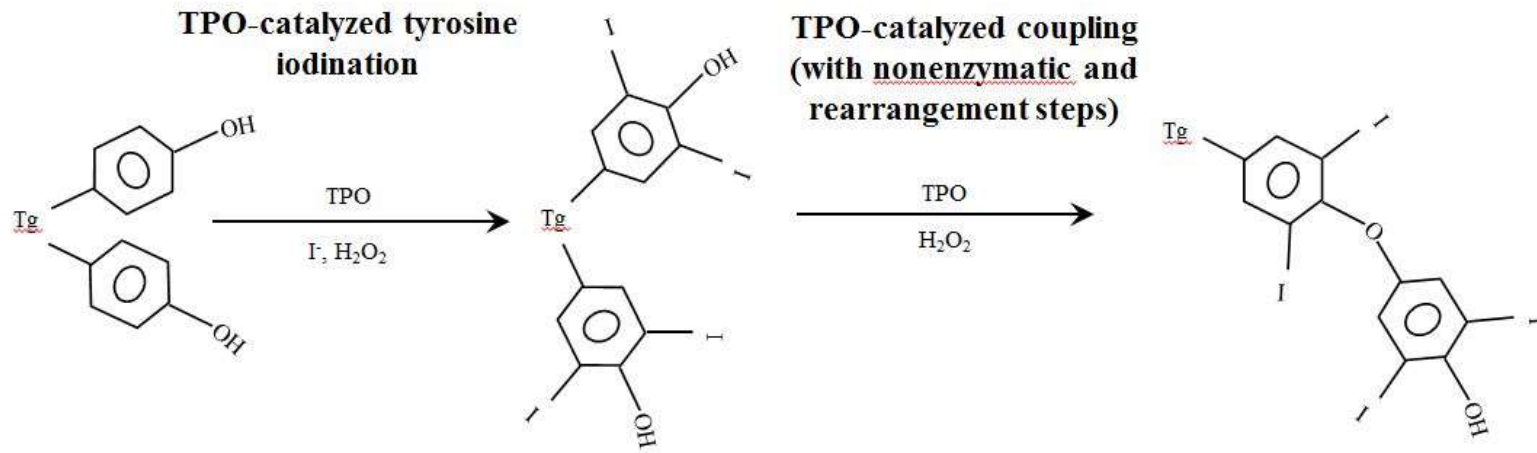
T₃: 3,5,3'-triiodo-
thyronine



T₄ = Thyroxine:
3,5,3',5'-tetraiodothyronine



TSH



Thyreoperoxidase
auto-antistoffer

Behandling



Thyreoida hormon

Komplikationer til hypothyreose

- Medfødt myxødem (cretinisme): retardation, dværgvækst (screening)
- Hos voksne
 - hyperlipidæmi
 - hypertension
 - hjertekarsygdom
 - myxødematøst coma



Take-home messages

- Jod er et essentielt sporstof i føden (cf. endemisk struma)
- Thyroideahormon syntesen kræver peroxidativ jodering af tyrosin
- Thyroideahormonerne virker
 - Transkriptionelt (vækst, udvikling)
 - Non-transkriptionelt (termogenese, metabolisme)
- Hyperthyroidisme (mest primær): Graves, adenomer,destruktion
- Hypothyroidisme (mest primær): Inflammatorisk,radio-iod,kirurgi
- Struma
 - Diffus, multinodulær, uninodulær
 - Euthyroid, hyperthyroid, hypothyroid

Sygdomslære for
ikke-klinikere 2024

Endokrine sygdomme

Osteoporose

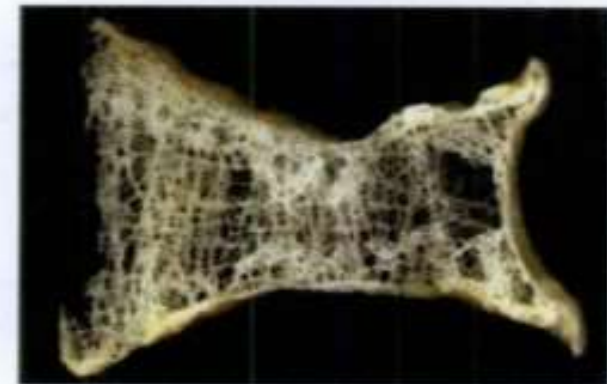
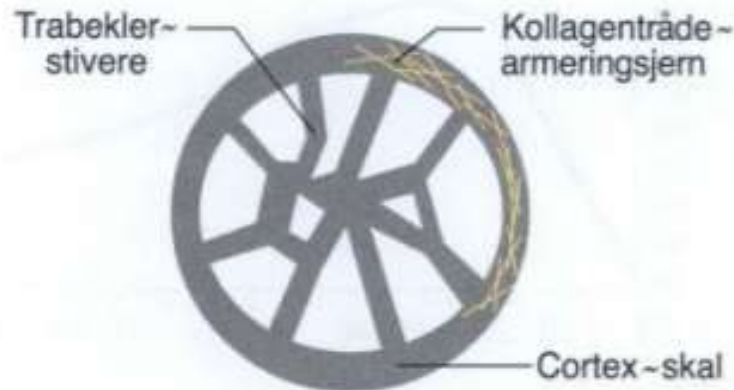
Andreas Mæchel Fritzen
Lektor
Biomedicinsk Institut



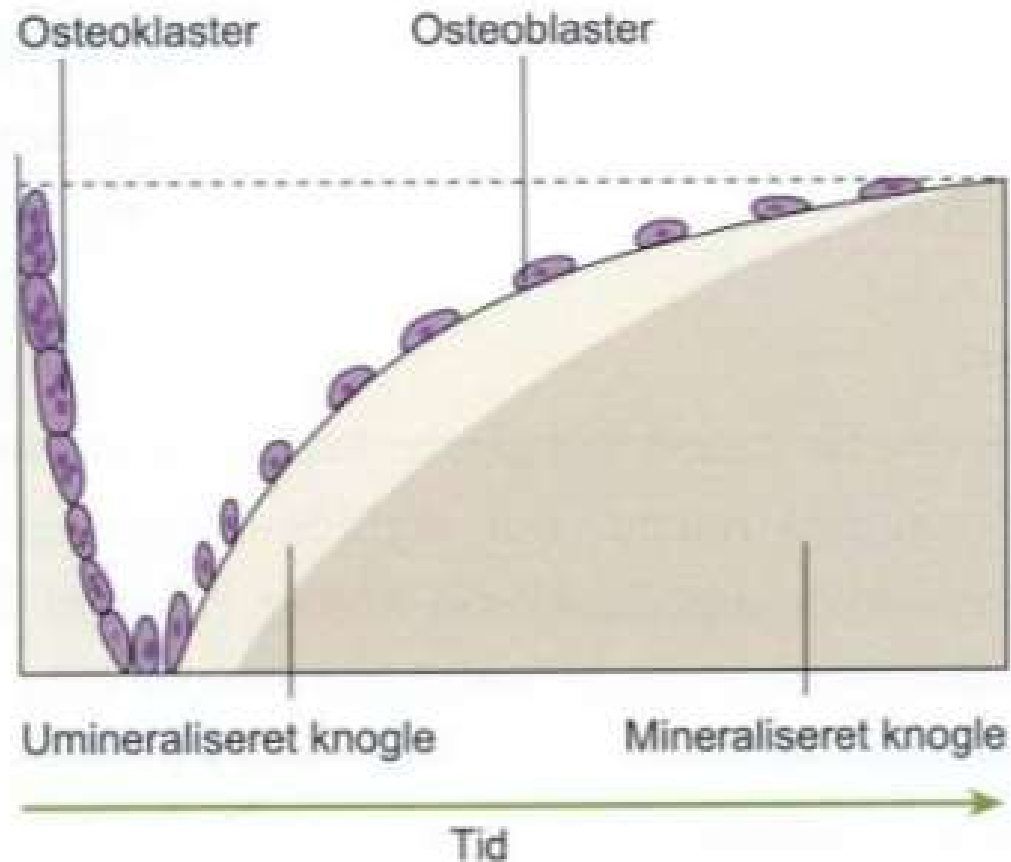
Knogle-opbygningen



Styrke (calcium-fosfor-krystal) og fleksibilitet (bindevæv - kollagen)

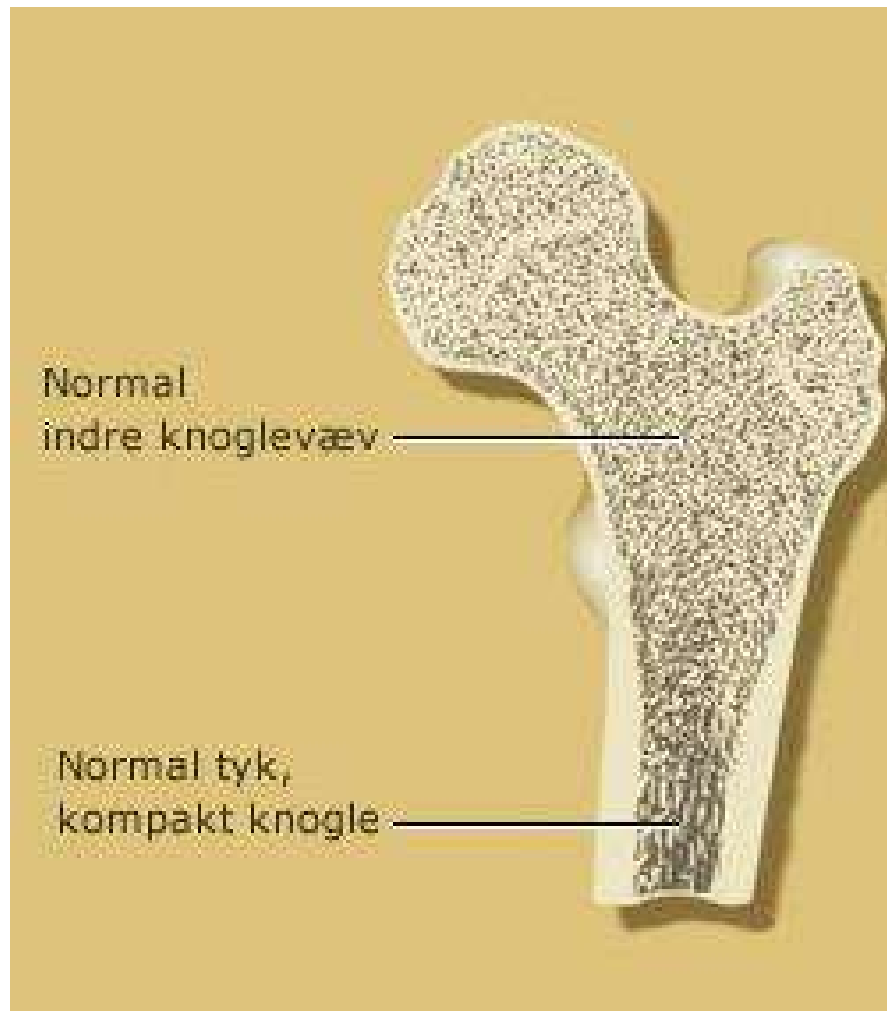


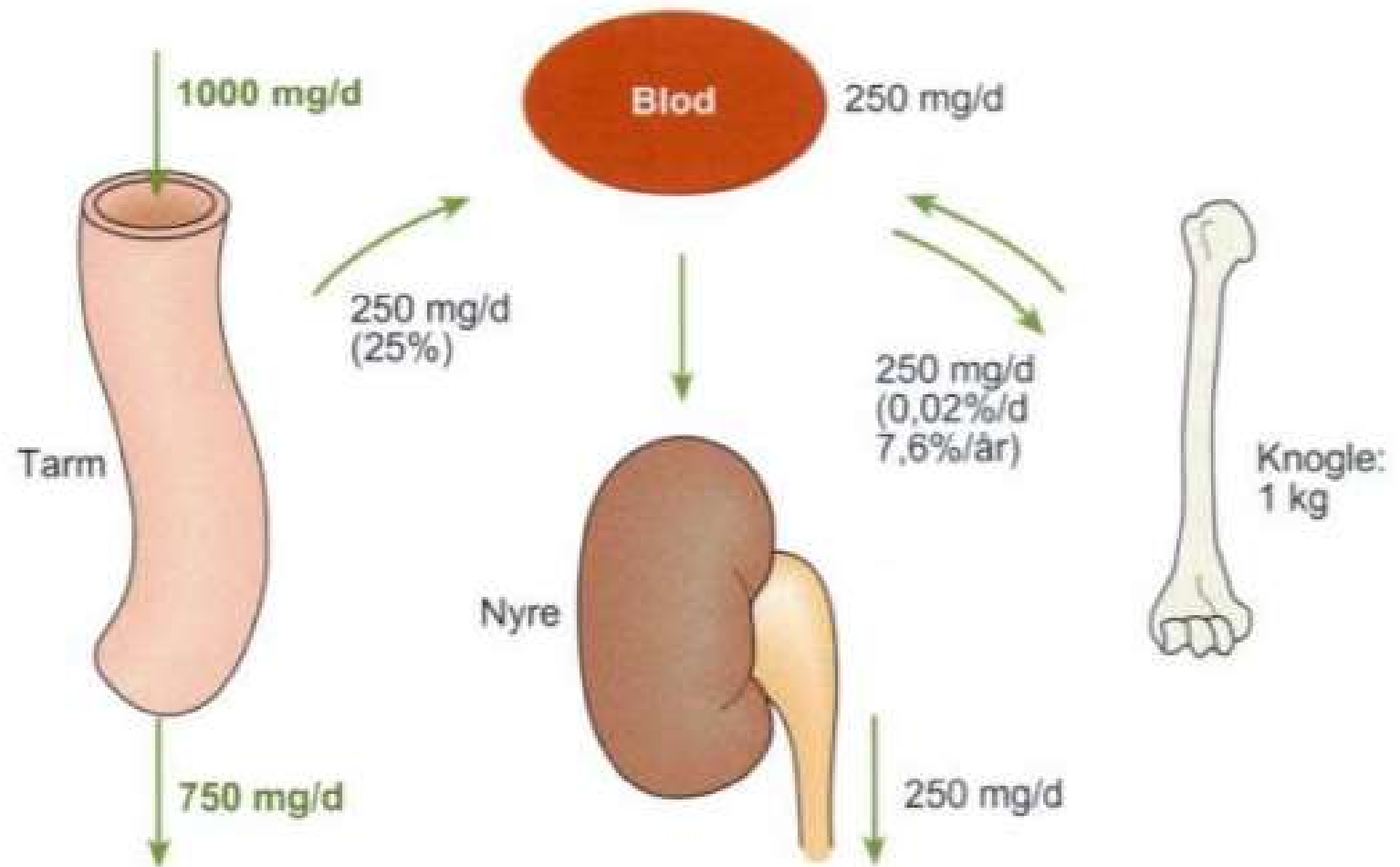
Figur 6.17. Opbygning af en knogle. Til venstre er vist en skematisk tegning – bemærk, at perspektivet er fortegnet. Det grå er knoglemineral, og indlejret heri er små tråde af kollagen, der giver styrke. Den yderste skal er cortex, og de indre tværstivere er trabekler, der svarer til tværstiverne i Eiffeltårnet. Til højre er vist en human ryghvirvel, der er savet igennem, så man kan se de mange fine trabekler svarende til det indre i figuren til venstre. Den ydre tynde skal svarer til den ydre cirkel i figuren til venstre. Foto udlånt af Jesper Skovhus Thomsen og Annemarie Brüel.



Figur 6.19. Den normale nedbrydning og opbygning af knogle. Figuren læses fra venstre mod højre. Den stiplede linje repræsenterer den oprindelige knogleoverflade, der så graves væk af osteoklaster. Herefter vandrer osteoblaster ind og bygger knoglen op igen, først som umineraliseret knogle (det hvide lag), som derpå mineraliseres (det mørkere lag nederst).

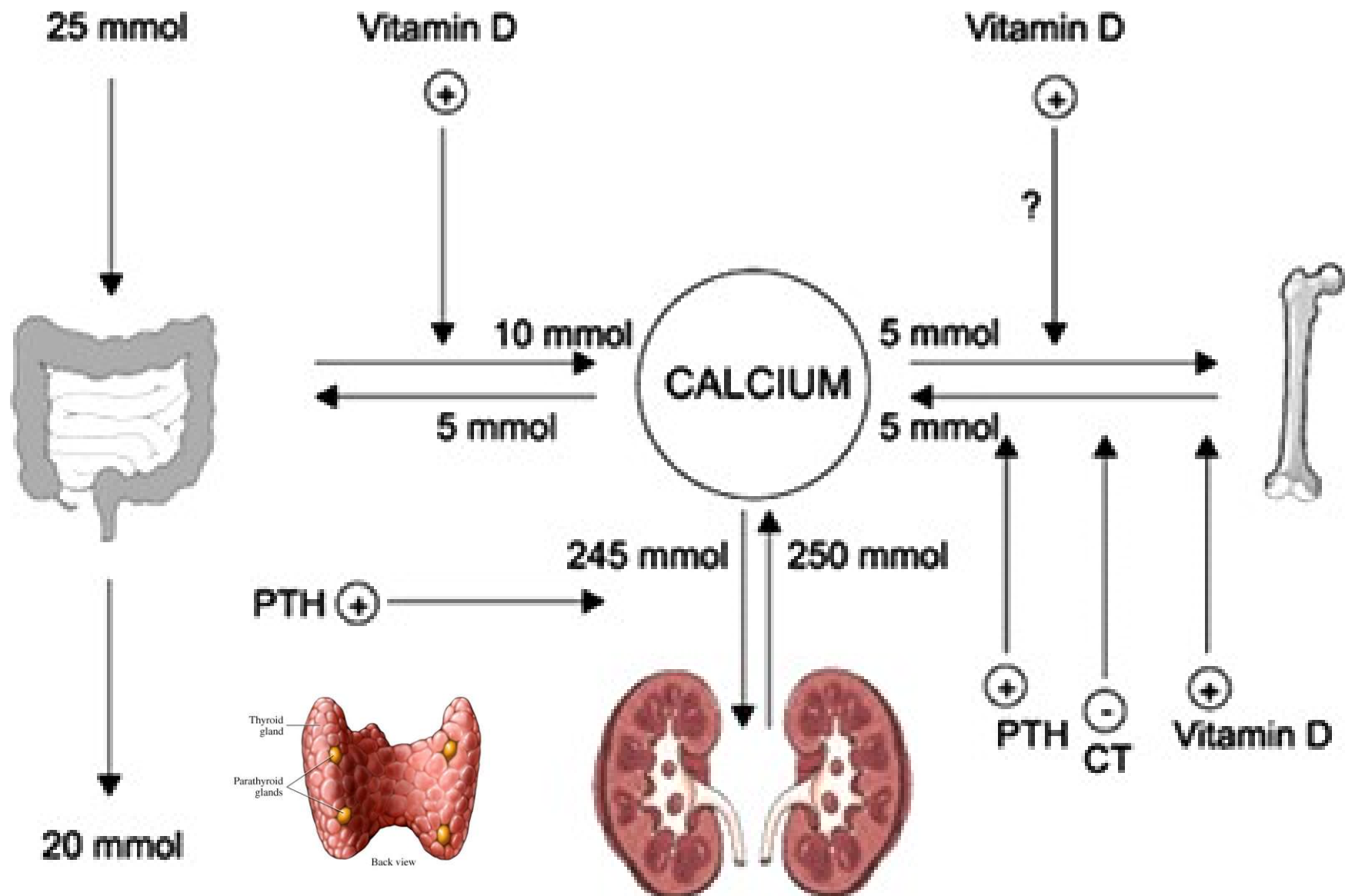
Osteoporose



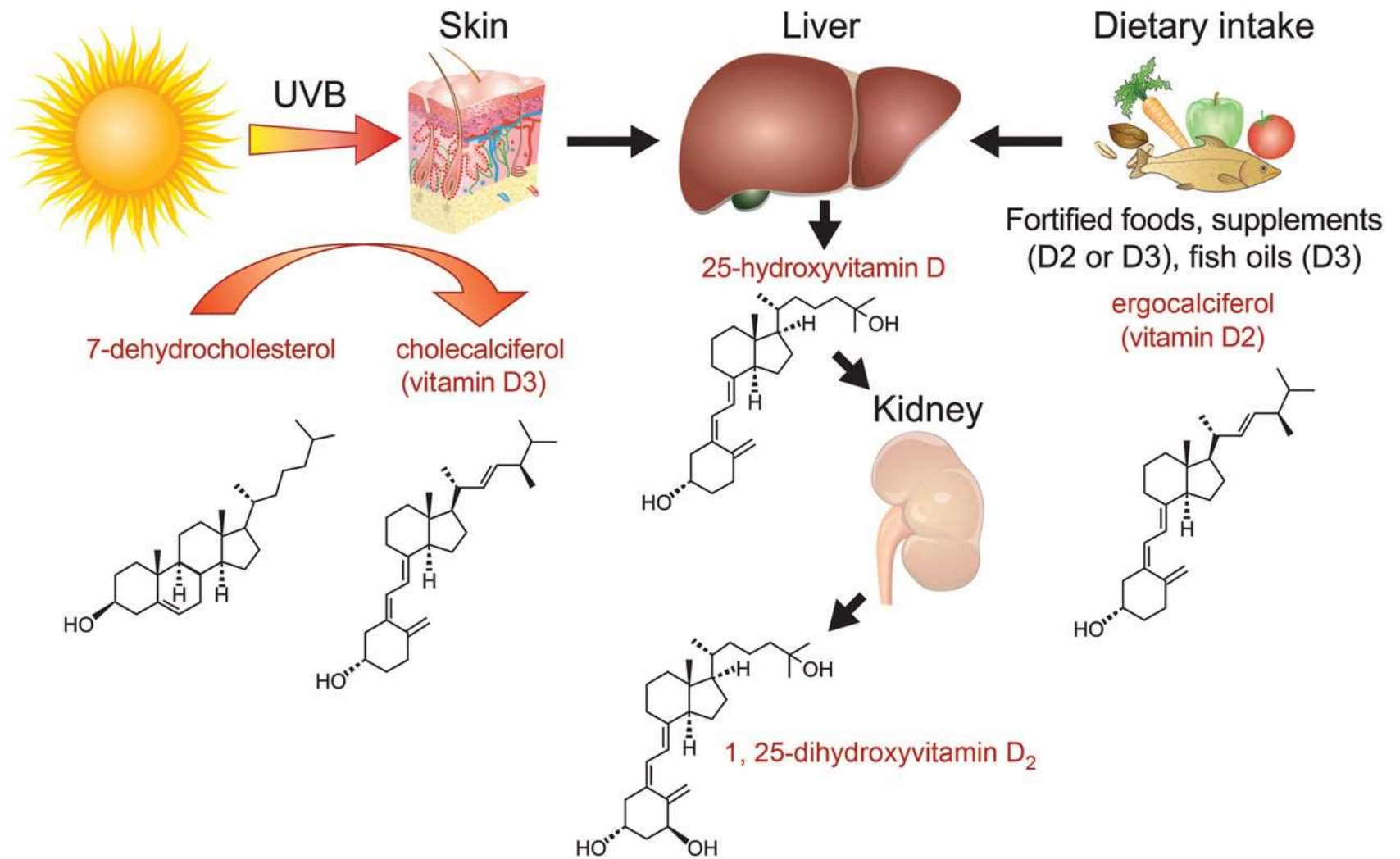


Figur 6.18. Kalkomsætning hos normale voksne.

Knoglemineral-omsætningen



Vitamin D



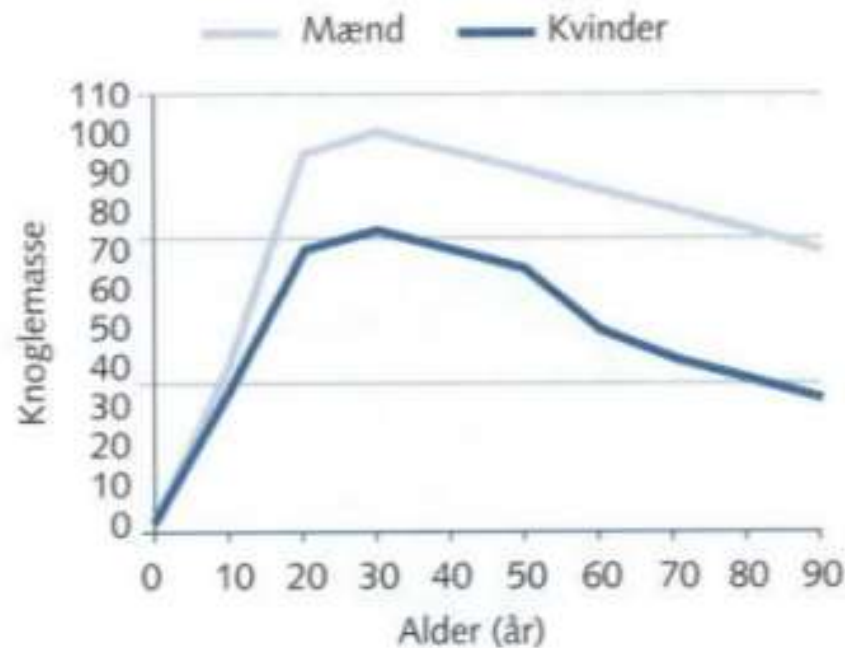
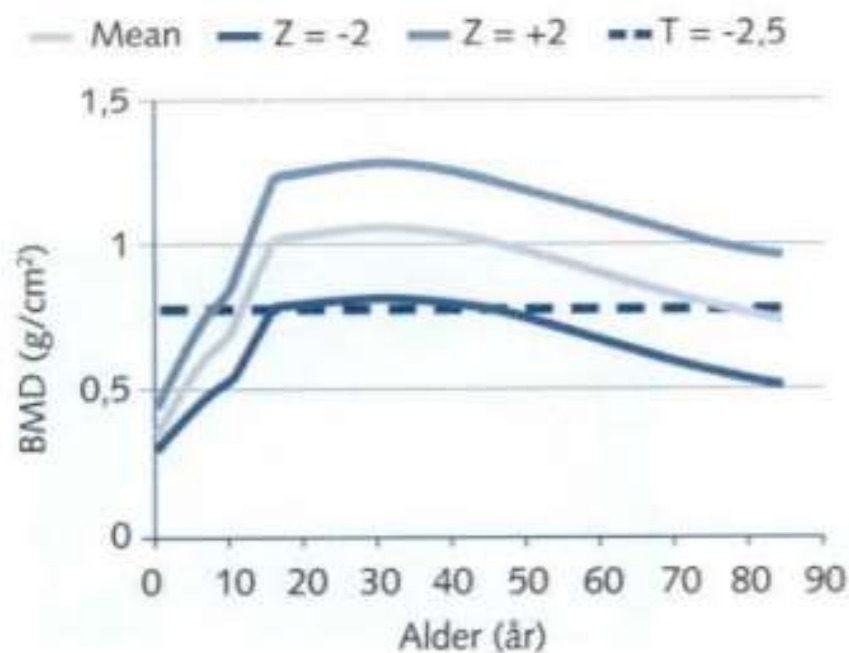
Osteoporose

Forekomst: 40% kvinder, 18% mænd > 50 år

Årsager

- Arv (collagen 1A1 genet)
- Bortfald af østrogen (menopause) eller testosteron
- D-vitamin mangel
 - Kost
 - Mangel på sollys
 - Nyresygdom
- Kalkmangel
 - Kost (underernæring, anorexia nervosa)
 - Malabsorption
- Rygning
- Inaktivitet
- Andre sygdomme (øget PTH, kortisol, thyreoideahormon; gigt; KOL)
- Lægemidler (binyrebarkhormon)

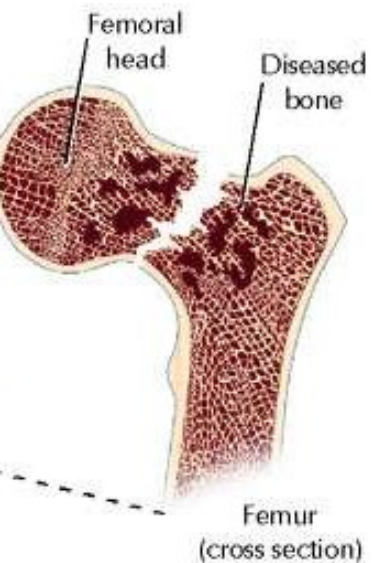
Faculty of Health Sciences



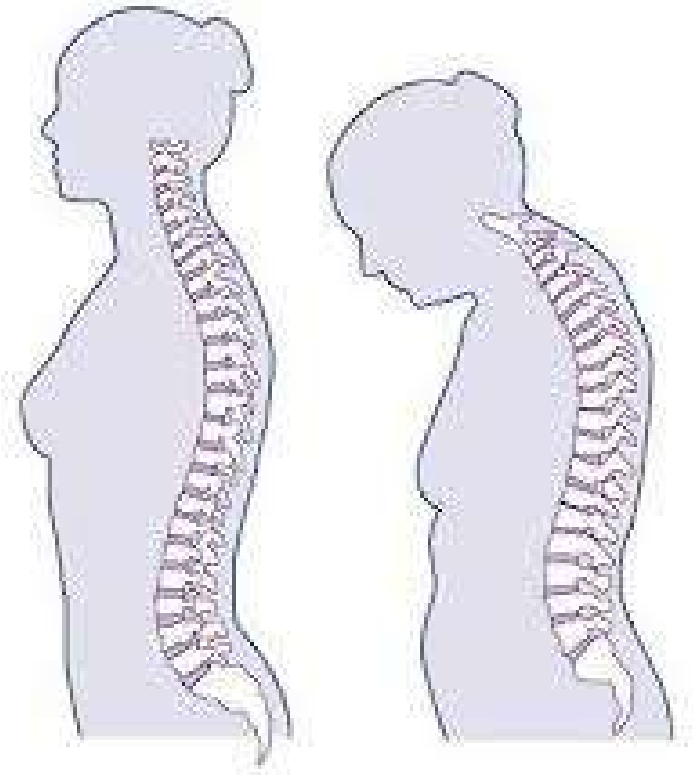
Figur 6.16a-b. Skematisk udvikling i tætheden af knoglevævet med alderen hos kvinder og mænd. a) Udvikling i knoglemineraltæthed (op ad Y-aksen) hos kvinder med alderen (ud ad X-aksen). T-score er afvigelsen fra toppunktet (gennemsnittet af knoglemineraltæthed hos en 30-årig). Z-score er afvigelsen fra en rask person af samme køn og alder. b) Sammenligning af kvinder og mænd. Mænd er i gennemsnit større end kvinder og bygger derfor mere mineral ind i kroppen. Kvinder taber mineral hurtigere efter overgangsalderen (ca. 50 år) end mænd pga. tabet af østrogen.

Symptomer

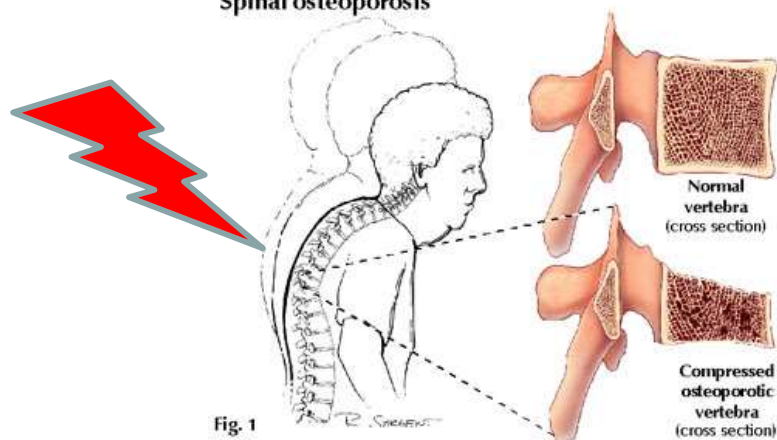
Frakturer: 19,000/år i DK, 1,5/100 kvinder; 0,5/100 mænd > 50 år



Osteoporosis in the vertebrae



Spinal osteoporosis



Komplikationer til osteoporose



50 år



75 år

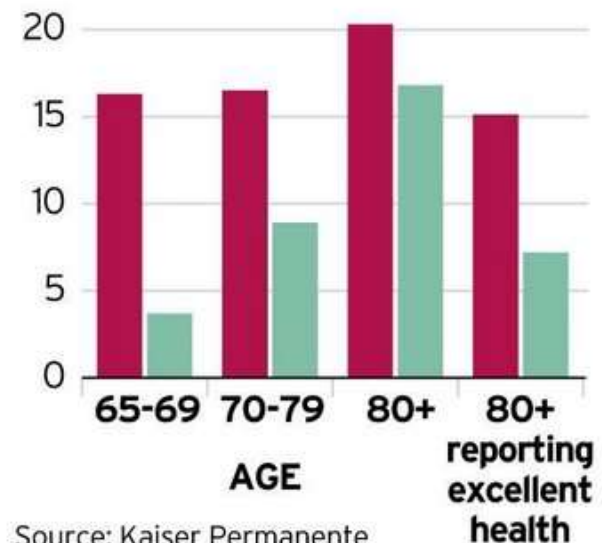
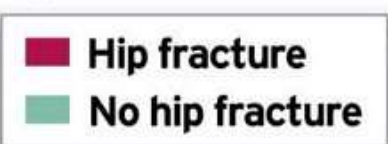


Hip fracture and mortality

Death rates within a year after a hip fracture are up to 4.5 times higher than death rates among same-age women who have not broken a hip.

Death rates

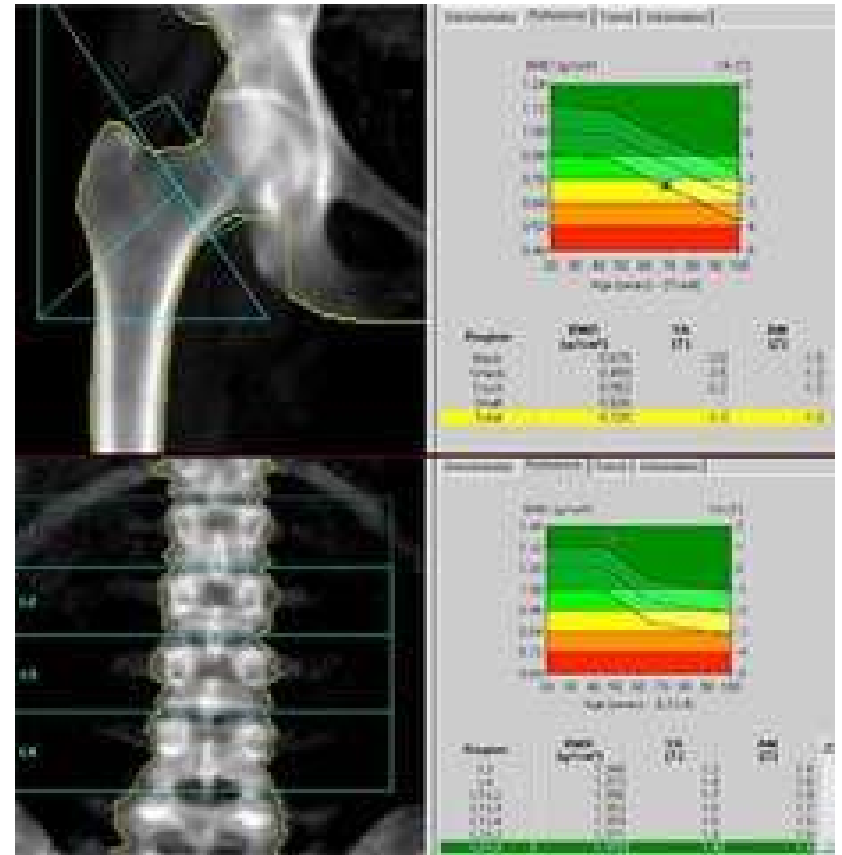
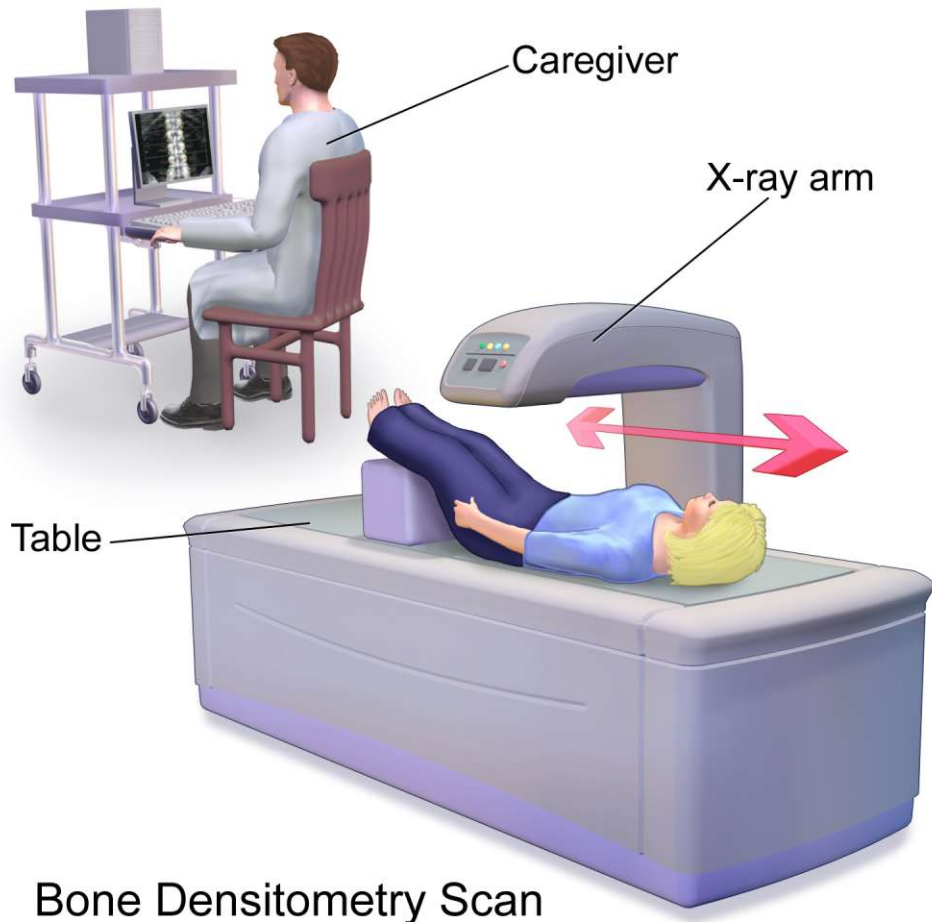
25%



Source: Kaiser Permanente Center for Health Research

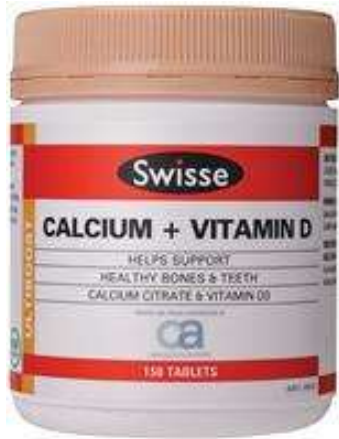
DAVID BADDERS/THE OREGONIAN

Diagnostik

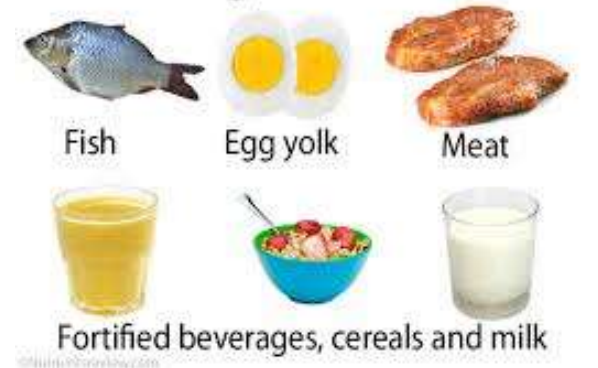


Blodprøver:
D-vitamin
Kønshormoner
Evt. andre hormoner (PTH, kortisol, T3/T4)
Nyrefunktion
Lungefunktion

Behandling og forebyggelse



Foods High in Vitamin D



Take-home messages

- Osteoporose skyldes øget knogleresorption grundet øget osteoclast-aktivitet
- Osteoporose rammer 40% af alle kvinder, 18% af alle mænd
- Skyldes oftest østrogen/testosteron/D-vitamin/kalkmangel, rygning, inaktivitet
- Sygdommen er symptomfri indtil lav-energi traumer forårsager frakturer i
 - Lårbenshals
 - Ryghvirvler
 - Håndled
- Diagnosen stilles ved at måle knogle-mineral tætheden
- Vigtigt at udelukke/behandle andre sygdomme forbundet med osteoporose
- Forebyggelse er vigtig ved kost og vægtbærende motion – og rygestop!
- Behandles med Vit-D+kalk tilskud, bisfosfonat, østrogen, eller anti-RANK-L